



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА»

**ИНСТИТУТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ**
Кафедра информационных технологий и электронного обучения

Основная профессиональная образовательная программа
Направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Направленность (профиль) «Технологии разработки программного обеспечения»
форма обучения – очная

Курсовая работа

«Разработка веб-портфолио программиста»

Обучающегося 4 курса
Шульга Евгения Евгеньевича

Научный руководитель:
кандидат физико-математических наук,
доцент кафедры ИТиЭО
Жуков Николай Николаевич

Санкт-Петербург
2025

ВВЕДЕНИЕ	3
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА РАЗРАБОТКИ ВЕБ-ПОРТФОЛИО	4
1.1. Концепция веб-портфолио в профессиональной деятельности программиста	4
1.2. Платформа GitHub Pages как инструмент размещения веб-проектов	8
ПРАКТИЧЕСКАЯ ОСНОВА РАЗРАБОТКИ ВЕБ-ПОРТФОЛИО	Ошибка! Закладка не определена.
2.1 Архитектура веб-приложения	12
2.2. Python-приложение для управления контентом	14
2.3. Технические особенности реализации	16
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	Ошибка! Закладка не определена.
ЛИТЕРАТУРА	20
ПРИЛОЖЕНИЕ А	Ошибка! Закладка не определена.
ПРИЛОЖЕНИЕ Б	23
ПРИЛОЖЕНИЕ В	24

ВВЕДЕНИЕ

Современные цифровые технологии открывают обширные возможности для развития и представления профессиональных компетенций. Одним из наиболее значимых инструментов для IT-специалистов является платформа GitHub, которая изначально предназначалась для размещения систем контроля версий, а сегодня широко применяется для хранения и презентации проектов, организации работы команд и публикации веб-приложений.

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в современных условиях цифровой экономики веб-портфолио стало важнейшим инструментом самопрезентации программиста.

Целью данной курсовой работы является исследование возможностей GitHub Page и разработка и публикации веб-портфолио студента с интегрированной системой управления контентом.

Объектом исследования — процесс создания и представления портфолио студента - программиста в виде интернет - ресурса

Предметом исследования — технология разработки и представления веб - портфолио с использованием сервиса GitHub Pages.

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие **задачи**:

1. Изучить современные требования к веб-портфолио программиста
2. Исследовать веб-технологии для создания портфолио (HTML, CSS, JavaScript)
3. Разработать структуру и дизайн веб-портфолио студента
4. Реализовать систему управления контентом на Python с использованием PyQt6
5. Интегрировать автоматический деплой изменений на GitHub Pages

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА РАЗРАБОТКИ ВЕБ-ПОРТФОЛИО

1.1. Концепция веб-портфолио в профессиональной деятельности программиста

Цифровая трансформация рынка труда привела к появлению новых форматов профессиональной самопрезентации. Веб-портфолио представляет собой персональный веб-сайт, демонстрирующий профессиональные достижения, навыки и проекты специалиста в области информационных технологий. В отличие от традиционного резюме, ограниченного форматом документа, портфолио предоставляет неограниченные возможности для визуализации компетенций и реализованных работ.

Для студентов технических специальностей портфолио выполняет особую роль – оно становится цифровым отражением всего образовательного пути. В условиях, когда учебная программа включает множество лабораторных работ, курсовых проектов и практических заданий, систематизация этих материалов становится критически важной задачей.

Портфолио студента в широком смысле представляет собой структурированную коллекцию учебных достижений, включающую:

- Учебные модули с лабораторными работами по семестрам
- Курсовые проекты с описанием использованных технологий
- Дипломную работу с детализацией основных разделов
- Практические работы и самостоятельные проекты
- Сертификаты и достижения

В отличие от корпоративного портфолио опытного разработчика, студенческое портфолио фокусируется на демонстрации процесса обучения и освоения новых технологий. Это позволяет работодателям оценить не только

текущий уровень знаний, но и способность к обучению, систематичность подхода к образованию.

Статистические данные показывают, что около 65% работодателей в IT-сфере обращают внимание на портфолио кандидатов при принятии решения о найме. Для выпускников и студентов старших курсов этот показатель возрастает до 80%, поскольку при отсутствии опыта коммерческой разработки портфолио становится основным способом демонстрации навыков.

Ключевые функции студенческого веб-портфолио:

Образовательная функция. Портфолио структурирует учебные материалы, создавая персональную базу знаний. Студент получает возможность отслеживать свой прогресс, возвращаться к выполненным работам, использовать их как справочный материал при подготовке к экзаменам и защите дипломной работы.

Демонстрационная функция. Преподаватели и научные руководители могут оценить качество выполненных работ, проследить динамику развития компетенций. При защите курсовых и дипломных работ портфолио служит наглядным подтверждением освоенных навыков.

Маркетинговая функция. Качественное портфолио повышает шансы на успешное прохождение производственной практики, получение стажировки в IT-компаниях. Наличие структурированного портфолио демонстрирует серьезный подход к обучению и профессиональному развитию.

Коммуникативная функция. Портфолио становится точкой профессионального нетворкинга, позволяя устанавливать контакты с другими студентами, преподавателями, представителями индустрии.

Структурные компоненты студенческого портфолио:

Личная информация. Раздел включает ФИО студента, направление подготовки (09.03.01 Информатика и вычислительная техника), курс обучения, краткую информацию об интересах в сфере IT.

Учебные модули. Центральный элемент студенческого портфолио – структурированное представление учебных дисциплин с разбивкой по семестрам. Каждый модуль содержит:

- Название дисциплины
- Список лабораторных работ с кратким описанием
- Ссылки на исходные коды и отчеты
- Используемые технологии и инструменты

Дипломная работа. Специальный раздел, посвященный выпускной квалификационной работе, включающий:

- Тему и актуальность исследования
- Основные разделы и этапы работы
- Используемые технологии и методологии
- Ключевые результаты и достижения

Курсовые работы. Отдельные проекты по различным дисциплинам с указанием:

- Семестра выполнения
- Поставленных задач и их решений
- Технологического стека
- Полученных результатов

Практические работы. Коллекция самостоятельных проектов, домашних заданий, участия в хакатонах и конкурсах.

Технические навыки. Визуализация освоенных языков программирования, фреймворков, инструментов разработки с указанием уровня владения.

Контактная информация. Email для связи, ссылки на профессиональные профили (GitHub, LinkedIn, Telegram).

Визуальное оформление студенческого портфолио должно отражать современные тренды веб-дизайна, но при этом сохранять академическую строгость. Использование темной темы с градиентными акцентами создает профессиональный образ, ассоциирующийся с программированием. Важно обеспечить четкую структуру и легкую навигацию, чтобы преподаватели и потенциальные работодатели могли быстро найти нужную информацию.

Адаптивность и доступность. Современное портфолио должно корректно отображаться на всех типах устройств. Согласно статистике, более 60% пользователей просматривают веб-сайты с мобильных устройств. Для студенческого портфолио это особенно актуально, так как однокурсники и преподаватели могут просматривать работы с различных устройств.

Производительность. Оптимизация скорости загрузки критически важна для пользовательского опыта. Использование современных форматов изображений (WebP), минификация CSS и JavaScript, реализация ленивой загрузки контента позволяют достичь времени загрузки менее 2 секунд.

Типичные ошибки при создании студенческого портфолио:

- Отсутствие структуризации учебных материалов по семестрам и дисциплинам
- Загрузка неоптимизированных файлов (PDF-отчеты по 50+ МБ)
- Неработающие ссылки на лабораторные работы
- Отсутствие описаний к выполненным заданиям
- Игнорирование мобильной версии
- Использование устаревших технологий и дизайна

1.2. Платформа GitHub Pages как инструмент размещения веб-проектов

GitHub был основан в 2008 году как платформа для хостинга IT-проектов и совместной разработки с использованием системы контроля версий Git. За годы существования сервис превратился в крупнейшее сообщество разработчиков, насчитывающее более 100 миллионов пользователей. Для студентов IT-специальностей GitHub стал неотъемлемой частью образовательного процесса, позволяя хранить учебные проекты, сотрудничать над групповыми заданиями и демонстрировать выполненные работы.

GitHub Pages представляет собой встроенный сервис статического хостинга, позволяющий публиковать веб-сайты непосредственно из репозитория. Для студентов это означает возможность бесплатного размещения портфолио с автоматическим обновлением при внесении изменений в репозиторий.

Преимущества GitHub Pages для студенческого портфолио:

Образовательная лицензия. GitHub предоставляет студентам расширенные возможности через программу GitHub Student Developer Pack, включающую бесплатный доступ к приватным репозиториям и дополнительным инструментам разработки.

Интеграция с учебным процессом. Многие университеты используют GitHub Classroom для организации учебного процесса, что делает размещение портфолио на GitHub Pages логичным продолжением образовательной деятельности.

Версионирование учебных работ. Использование Git позволяет отслеживать историю изменений в лабораторных работах, фиксировать этапы выполнения курсовых проектов, сохранять различные версии дипломной работы.

Коллаборация. Возможность совместной работы над групповыми проектами с однокурсниками, получение отзывов от преподавателей через Pull Requests и Issues.

Автоматическое развертывание. После настройки репозитория любые изменения в учебных материалах автоматически публикуются на сайте, что особенно удобно при регулярном добавлении новых лабораторных работ.

Профессиональное развитие. Использование GitHub с первых курсов университета формирует навыки работы с профессиональными инструментами, что высоко ценится работодателями.

Технические возможности для студенческих проектов:

GitHub Pages поддерживает статические сайты, что идеально подходит для портфолио. Отсутствие серверной части упрощает разработку и обслуживание, позволяя сосредоточиться на контенте и презентации учебных работ.

Для студенческого портфолио оптимальным является использование базовых веб-технологий (HTML, CSS, JavaScript) с динамической загрузкой данных из JSON-файлов. Такой подход позволяет легко обновлять информацию о новых лабораторных работах и проектах без изменения структуры сайта.

Организация репозитория для студенческого портфолио:

```
student-portfolio/
├── index.html                # Главная страница
├──                               css/
│   ├── style.css            # Стили оформления
│   └── main.js               # Интерактивность
├──                               public/
│   ├── data/                # JSON-файлы с данными
│   │   ├── education_modules.json
│   │   ├── thesis.json
│   │   ├── courseworks.json
│   │   └── practical_works.json
│   └── assets/
├── images/                  # Изображения и медиа
└── portfolio_manager.py     # Python-приложение для управления
```

Такая структура обеспечивает четкое разделение контента, стилей и логики, упрощая поддержку и расширение портфолио по мере прохождения новых курсов.

Автоматизация управления контентом становится критически важной при накоплении большого объема учебных материалов. Разработка Python-приложения с графическим интерфейсом на PyQt6 позволяет:

- Добавлять новые учебные модули и лабораторные работы через удобный интерфейс
- Редактировать информацию о курсовых и дипломной работе
- Автоматически генерировать JSON-файлы с данными
- Выполнять деплой изменений на GitHub одним нажатием кнопки

Создание веб-портфолио является важным этапом профессионального становления студента IT-специальности. Использование GitHub Pages в сочетании с системой управления контентом позволяет создать современное, функциональное и легко обновляемое портфолио, которое будет служить не только during учебы, но и при дальнейшем трудоустройстве.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ОСНОВА РАЗРАБОТКИ ВЕБ-ПОРТФОЛИО

Целью создания веб-портфолио является систематизация результатов учебной деятельности студента направления 09.03.01 "Информатика и вычислительная техника", а также формирование цифрового профессионального профиля для демонстрации приобретенных компетенций преподавателям и потенциальным работодателям.

Веб-портфолио обеспечивает структурированное хранение и удобную визуализацию выполненных лабораторных работ, курсовых проектов, дипломной работы и практических заданий. Централизованный доступ к учебным материалам через веб-интерфейс позволяет эффективно представлять образовательные достижения и отслеживать индивидуальный прогресс в освоении профессиональных компетенций.

Для реализации проекта была выбрана комплексная архитектура, включающая:

- **Frontend:** статический веб-сайт на HTML/CSS/JavaScript с адаптивным дизайном
- **Backend:** Python-приложение с GUI на PyQt6 для управления контентом
- **Хостинг:** GitHub Pages для публикации портфолио
- **Версионирование:** Git для контроля версий и автоматического деплоя

2.1 Архитектура веб-приложения

Главная страница портфолио реализована как одностраничное приложение (SPA) с плавной прокруткой между секциями.

Hero-секция с приветственным сообщением и основной информацией о студенте. Реализован параллакс-эффект с использованием particles.js для создания анимированного фона, символизирующего технологичность и современность.

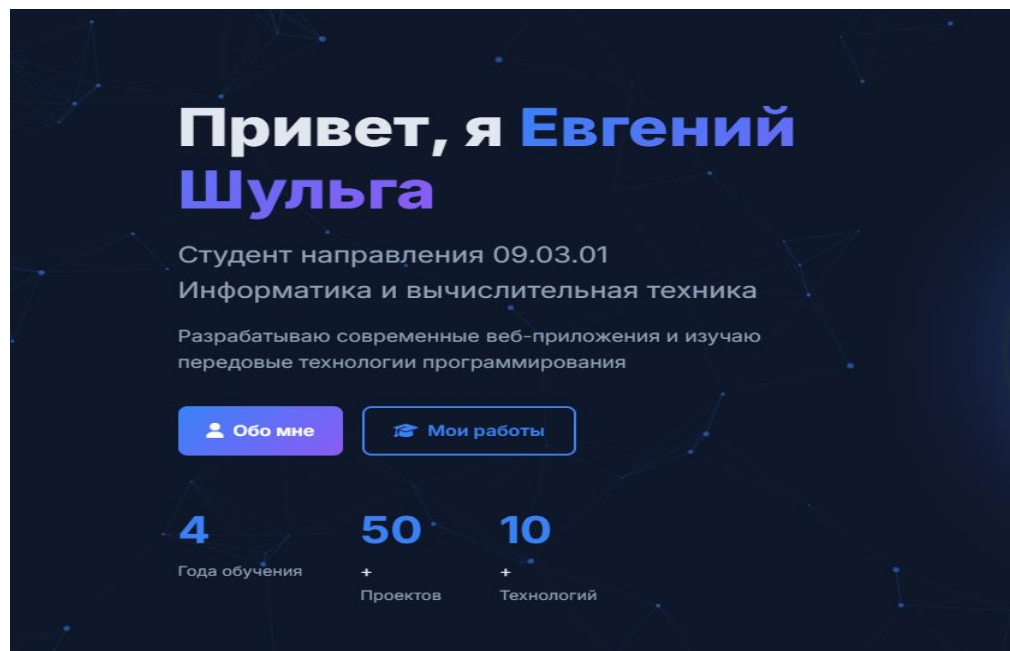


Рисунок 1 – Блок «Главная»

Управление учебными модулями

Ключевой функциональностью портфолио является представление учебных модулей с лабораторными работами. Данные загружаются динамически из файла `education_modules.json`, что позволяет легко обновлять содержимое без изменения HTML-кода.

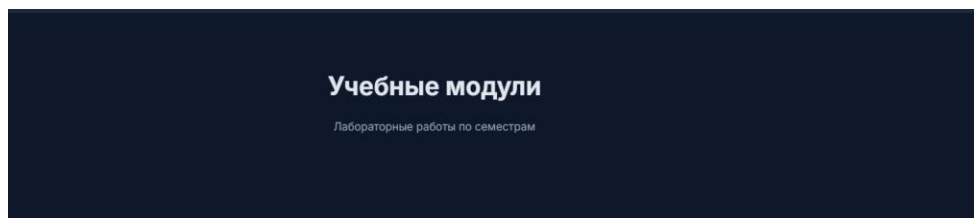


Рисунок 2 – Блок «Учебные модули»

Представление дипломной работы

Специальный раздел посвящен дипломной работе – важнейшему элементу студенческого портфолио. Информация структурирована и включает тему исследования, описание проекта, ключевые разделы работы, используемые технологии

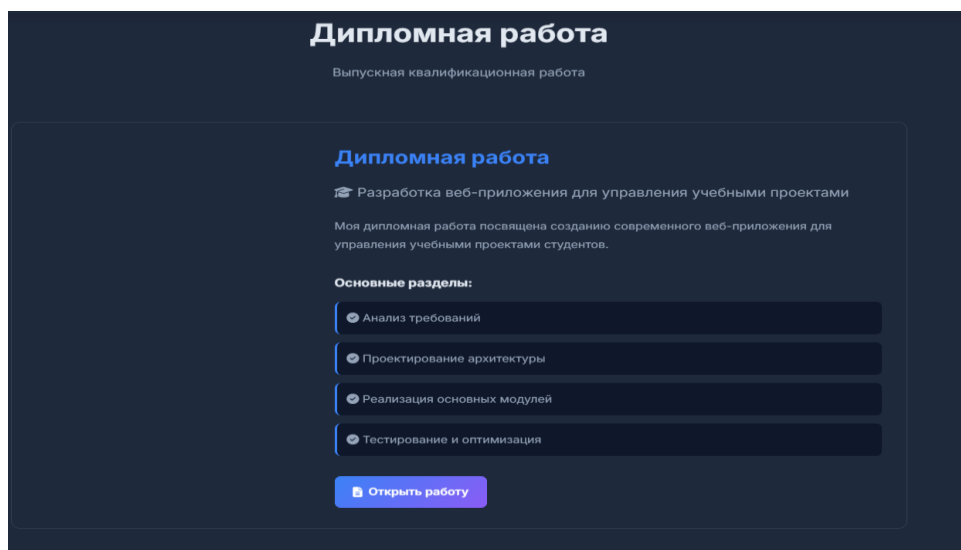


Рисунок 3 – Страница «Дипломная работа»

2.2. Python-приложение для управления контентом

Для эффективного управления портфолио разработано desktop-приложение на Python с использованием PyQt6. Приложение предоставляет графический интерфейс для управления учебными модулями. Интерфейс позволяет добавлять новые модули, редактировать существующие, управлять семестрами и лабораторными работами. Реализован двухпанельный интерфейс с деревом разделов слева и детальной информацией справа. Специализированный диалог для ввода и редактирования информации о дипломной работе с полями для темы, описания, ключевых разделов и ссылок, пример:

```
class CourseworkDialog(QDialog):
    def __init__(self, parent=None, title: str = "", coursework_data: Dict[str,
Any] | None = None):
        super().__init__(parent)
        self.setWindowTitle(title)
        self.setModal(True)
        self.resize(500, 500)

        layout = QFormLayout(self)

        # Title
        self.title_input = QLineEdit()
        self.title_input.setText(coursework_data.get("title", "") if
coursework_data else "")
        layout.addRow("Название:", self.title_input)

        # Semester
        self.semester_input = QLineEdit()
        self.semester_input.setText(coursework_data.get("semester", "") if
coursework_data else "")
        layout.addRow("Семестр:", self.semester_input)

        # Description
        self.description_input = QTextEdit()
        self.description_input.setPlainText(coursework_data.get("description",
"") if coursework_data else "")
        layout.addRow("Описание:", self.description_input)

        # Link
        self.link_input = QLineEdit()
        self.link_input.setText(coursework_data.get("link", "") if
coursework_data else "")
        layout.addRow("Ссылка:", self.link_input)
```

Автоматический деплой на GitHub. Интегрированная функция позволяет одним нажатием кнопки отправить все изменения в репозиторий GitHub и автоматически обновить сайт на GitHub Pages.

```
def deploy_to_github(self, commit_message):
    """Автоматический деплой изменений на GitHub"""
    try:
        commands = [
            ["git", "add", "."],
            ["git", "commit", "-m", commit_message],
            ["git", "push", "origin", "main"]
        ]
        for cmd in commands:
            subprocess.run(cmd, check=True)
        self.log("Изменения успешно загружены на GitHub!", "SUCCESS")
        return True
    except Exception as e:
        self.log(f"Ошибка деплоя: {e}", "ERROR")
        return False
```

Рисунок 7 – Функция автодепоя в Python-приложении [Скриншот раздела автодепоя с полем для commit-сообщения, кнопкой деплоя и прогресс-баром]

2.3. Технические особенности реализации

Адаптивный дизайн реализован с использованием CSS Grid и Flexbox, обеспечивая корректное отображение на всех устройствах. Применен подход Mobile First с контрольными точками:

- Мобильные устройства: < 768px
- Планшеты: 768px - 1024px
- Десктопы: > 1024px

Оптимизация производительности:

- Ленивая загрузка изображений (Intersection Observer API)
- Минификация CSS и JavaScript
- Использование WebP формата для изображений
- Кэширование статических ресурсов

Анимации и интерактивность:

- AOS (Animate On Scroll) библиотека для анимаций при прокрутке
- Particles.js для анимированного фона
- CSS transitions для плавных переходов
- JavaScript для динамической загрузки контента

Доступность (Accessibility):

- Семантическая HTML5 разметка
- ARIA-атрибуты для screen readers

- Контрастность соответствует WCAG 2.1 AA
- Keyboard navigation support

Результаты тестирования

Портфолио было протестировано на различных устройствах и браузерах:

- **Desktop:** Chrome, Firefox, Safari, Edge
- **Mobile:** iOS Safari, Chrome Android
- **Планшеты:** iPad, Android tablets

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсовой работы была достигнута основная цель — разработка комплексного решения для создания и управления студенческим веб-портфолио с использованием современных веб-технологий и платформы GitHub Pages.

Решение поставленных задач позволило сформулировать следующие выводы:

1. Актуальность студенческого портфолио. Анализ современных требований показал, что веб-портфолио является необходимым инструментом для студентов IT-специальностей. Оно не только систематизирует учебные достижения, но и формирует профессиональный имидж, существенно повышая шансы на успешное трудоустройство.

2. Эффективность выбранной платформы. GitHub Pages подтвердил свою эффективность как платформа для размещения студенческих портфолио благодаря бесплатному хостингу, интеграции с системой контроля версий и простоте развертывания. Использование GitHub демонстрирует владение профессиональными инструментами разработки.

3. Техническая реализация. Разработанное решение включает два взаимосвязанных компонента:

- Современный адаптивный веб-сайт с динамической загрузкой контента
- Desktop-приложение на Python/PyQt6 для управления содержимым портфолио

4. Инновационный подход. Ключевым достижением стала разработка системы автоматизированного управления контентом, позволяющей обновлять портфолио через графический интерфейс без необходимости ручного редактирования кода. Интеграция с Git обеспечивает автоматический деплой изменений.

5. Функциональные возможности. Реализованная система обеспечивает:

- Структурированное представление учебных модулей с лабораторными работами
- Детализированное описание дипломной работы
- Каталог курсовых и практических работ
- Визуализацию технического стека
- Удобную навигацию и поиск информации

6. Практическая значимость. Разработанное портфолио уже используется для:

- Систематизации учебных материалов 4-х лет обучения
- Демонстрации выполненных работ преподавателям
- Представления компетенций потенциальным работодателям
- Подготовки к защите дипломной работы

Перспективы развития:

- Добавление раздела блога для технических статей

- Интеграция с API GitHub для автоматического импорта репозитория
- Реализация системы тегов для улучшения навигации
- Добавление раздела с сертификатами и достижениями
- Внедрение аналитики посещений

Таким образом, разработанное веб-портфолио представляет собой законченный программный продукт, готовый к практическому использованию и дальнейшему развитию. Проект демонстрирует не только технические навыки разработки, но и способность создавать комплексные решения, объединяющие различные технологии для достижения поставленной цели.

Поставленные в работе задачи выполнены в полном объеме, цель достигнута.

ЛИТЕРАТУРА

6. «Веб-портфолио программиста: как создать и почему это важно» // Habr: сайт. - 2024. - URL: <https://habr.com/ru/articles/789012/> (дата обращения: 20.12.2024)
7. «GitHub Pages: создание статических сайтов» // GitHub Docs: сайт. - 2024. - URL: <https://docs.github.com/ru/pages> (дата обращения: 20.12.2024)
8. «Адаптивный веб-дизайн: принципы и практика» // MDN Web Docs: сайт. - 2024. - URL: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn/CSS/CSS_layout/Responsive_Design (дата обращения: 21.12.2024)
9. «Современные тренды UI/UX дизайна 2024» // Smashing Magazine: сайт. - 2024. - URL: <https://www.smashingmagazine.com/2024/01/ui-design-trends-2024/> (дата обращения: 21.12.2024)
10. «JavaScript для создания интерактивных веб-приложений» // MDN Web Docs: сайт. - 2024. - URL: <https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/JavaScript> (дата обращения: 22.12.2024)
11. «PyQt6: разработка desktop-приложений на Python» // Real Python: сайт. - 2024. - URL: <https://realpython.com/python-pyqt-gui-calculator/> (дата обращения: 22.12.2024)
12. «Оптимизация производительности веб-сайтов» // Google Web Vitals: сайт. - 2024. - URL: <https://web.dev/vitals/> (дата обращения: 23.12.2024)
13. «Темная тема в веб-дизайне: лучшие практики» // CSS-Tricks: сайт. - 2024. - URL: <https://css-tricks.com/dark-mode/> (дата обращения: 23.12.2024)
14. «Git и GitHub для начинающих» // Pro Git Book: сайт. - 2024. - URL: <https://git-scm.com/book/ru/v2> (дата обращения: 24.12.2024)

15. «Particles.js - создание анимированных частиц» // VincentGarreau: сайт. - 2024. - URL: <https://vincentgarreau.com/particles.js/> (дата обращения: 24.12.2024)
16. «AOS - Animate On Scroll Library» // Michalsnik: сайт. - 2024. - URL: <https://michalsnik.github.io/aos/> (дата обращения: 25.12.2024)
17. «Создание одностраничных приложений на чистом HTML/CSS/JS» // freeCodeCamp: сайт. - 2024. - URL: <https://www.freecodecamp.org/news/single-page-applications/> (дата обращения: 25.12.2024)
18. «Font Awesome - векторные иконки для веб» // Font Awesome Docs: сайт. - 2024. - URL: <https://fontawesome.com/docs/web/setup/get-started> (дата обращения: 26.12.2024)
19. Костерин, В. В. Разработка сайтов и web-страниц : учеб. пособие / В. В. Костерин, Е. В. Бунова, С. А. Богатенков. — Челябинск : Изд. центр ЮУрГУ, 2016. — 110 с.
20. Дакетт, Дж. HTML и CSS. Разработка и дизайн веб-сайтов / Дж. Дакетт. — М. : Эксмо, 2023. — 480 с.
21. Фримен, Э. Изучаем программирование на JavaScript / Э. Фримен, Э. Робсон. — СПб. : Питер, 2023. — 640 с.
22. Прохоренок, Н. А. Python 3 и PyQt 6. Разработка приложений / Н. А. Прохоренок, В. А. Дронов. — СПб. : БХВ-Петербург, 2023. — 832 с.
23. «Разработка портфолио для IT-специалистов» // LinkedIn Learning: сайт. - 2024. - URL: <https://www.linkedin.com/learning/developer-portfolio> (дата обращения: 27.12.2024)

ПРИЛОЖЕНИЕ А

А.1. Веб-портфолио:

<https://NSODAT.github.io/student-portfolio>

А.2. GitHub репозиторий:
<https://github.com/NSODAT/student-portfolio>

А.3 Системные требования:

Для просмотра портфолио:

- Любой современный веб-браузер (Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+, Edge 90+)
- Подключение к интернету

Для Python-приложения:

- Python 3.8 или выше
- PyQt6 (`pip install PyQt6`)
- Git (для автоматического деплоя)
- Операционная система: Windows 10/11, macOS 10.14+, Linux (Ubuntu 20.04+)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Б.1. Инструкция по развертыванию:

Клонирование репозитория:

```
git clone https://github.com/NSODAT/student-portfolio.git
cd student-portfolio
```

Установка зависимостей для Python-приложения:

```
pip install PyQt6
```

Запуск приложения управления:

```
python portfolio_manager.py
```

Настройка GitHub Pages:

- Settings → Pages → Source: Deploy from branch
- Branch: main, folder: / (root)

ПРИЛОЖЕНИЕ В

В.1. Структура проекта:

```

student-portfolio/
├── index.html                    # Главная страница портфолио
├── css/
│   └── style.css                # Стили оформления
├── js/
│   └── main.js                  # JavaScript логика
├── public/
│   └── data/                    # JSON файлы с данными
│       ├── education_modules.json
│       ├── thesis.json
│       ├── courseworks.json
│       └── practical_works.json
├── assets/
│   └── images/                  # Изображения и медиафайлы
├── portfolio_manager.py          # Python-приложение управления
└── README.md                    # Документация проекта

```